# Ejercicios: Genética

**Ciencias · Biología · Herencia y evolución**

**Instrucciones**

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

## Preguntas

**1.** Al cruzar Aa × Aa, ¿cuál es la proporción fenotípica esperada?

- **A)** 1 : 2 : 1
- **B)** 4 : 0
- **C)** 1 : 1
- **D)** 3 : 1

**2.** Al cruzar Aa × Aa, ¿cuál es la proporción genotípica esperada?

- **A)** 1 : 2 : 1
- **B)** 3 : 1
- **C)** 1 : 1
- **D)** 2 : 2

**3.** Al cruzar Aa × aa, ¿cuál es la probabilidad de obtener un descendiente aa?

- **A)** 0
- **B)** 1/4
- **C)** 3/4
- **D)** 1/2

**4.** Un organismo con dos alelos iguales para un gen es:

- **A)** hemicigoto
- **B)** heterocigoto
- **C)** mutante
- **D)** homocigoto

**5.** Las características observables de un organismo corresponden a su:

**A)** alelo
**B)** genotipo
**C)** fenotipo
**D)** cariotipo

**6.** ¿Qué produce la meiosis?

**A)** 2 células haploides
**B)** 4 células diploides
**C)** 4 células haploides
**D)** 2 células diploides

**7.** El daltonismo es recesivo y ligado al cromosoma X. ¿Por qué es más frecuente en hombres?

**A)** Porque tienen un solo cromosoma X
**B)** Porque tienen dos cromosomas X
**C)** Porque es un rasgo dominante
**D)** Porque el cromosoma Y porta el gen

**8.** ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN?

**A)** Adenina, uracilo, citosina y guanina
**B)** Solo adenina y timina
**C)** Glucosa y fosfato
**D)** Adenina, timina, citosina y guanina

## Pauta de respuestas

**1. Alternativa D**

3 con el rasgo dominante y 1 con el recesivo.

**2. Alternativa A**

1 AA : 2 Aa : 1 aa.

**3. Alternativa D**

Dos de las cuatro combinaciones son aa.

**4. Alternativa D**

Por ejemplo, AA o aa.

**5. Alternativa C**

El genotipo es la información genética; el fenotipo, su expresión.

**6. Alternativa C**

Da origen a los gametos.

**7. Alternativa A**

Basta un alelo recesivo para que se exprese.

**8. Alternativa D**

El uracilo reemplaza a la timina en el ARN, no en el ADN.